
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2024/2025
Spotkanie III
Podobieństwo

Zadanie 1. W trójkącie ABC w którym $\sphericalangle BAC = 60^\circ$ punkt T leży wewnątrz i spełnia warunki

$$\sphericalangle ATB = \sphericalangle CTA = 120^\circ.$$

Punkty X i Y są środkami odcinków AB i AC odpowiednio. Udowodnić, że punkty A , Y , T i X leżą na jednym okręgu.

Zadanie 2. W trójkącie równoramiennym ABC ($AB = AC$) punkt M jest środkiem BC , natomiast punkt D jest rzutem punktu M na AC . Punkt N jest środkiem odcinka MD . Udowodnić, że $AN \perp BD$.

Zadanie 3. W trójkącie ABC punkt M jest środkiem boku BC a punkt N środkiem odcinka MC . Okrąg opisany na trójkącie ABN przecina AC w punkcie K . Udowodnić, że $\sphericalangle MKN = \sphericalangle BAM$.

Zadanie 4. Punkty K i L dzielą środkową AM trójkąta ABC na trzy równe części, punkt K leży pomiędzy punktami L i A . Niech P będzie takim punktem, że trójkąty KPL i ABC są podobne, a P i C leżą w tej samej stronie prostej AM . Udowodnić, że P leży na AC .

Zadanie 5. W trójkącie ABC punkt M jest środkiem odcinka AB . Punkt D leży wewnątrz tego trójkąta i spełnia warunki:

$$\sphericalangle DAC = \sphericalangle ABC \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle DCA = \sphericalangle BCM.$$

Udowodnij, że prosta DM jest równoległa do boku BC .

Zadanie 6. Styczna w punkcie A do okręgu opisanego na trójkącie ABC przecina przedłużenie boku BC poza punkt B w punkcie K , L jest środkiem odcinka AC , a punkt M na odcinku AB jest taki, że $\sphericalangle AKM = \sphericalangle CKL$. Udowodnić, że $MA = MB$.

Zadanie 7. Niech $ABCD$ będzie czworokątem wpisanym w okrąg, którego przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E . Przedłużenia boków AD i BC poza punkty A i B przecinają się w punkcie F . Niech G będzie punktem takim, że $ECGD$ jest równoległobokiem, a H jest obrazem punktu E w symetrii względem prostej AD . Udowodnić, że punkty D , H , F i G leżą na jednym okręgu.

Zadanie 8. W trapezie $ABCD$ ($AD \parallel BC$) przekątne AC i BD są prostopadłe. Punkt X jest obrazem środka okręgu opisanego na trójkącie ABD względem prostej AD . Punkt M jest środkiem odcinka AB . Udowodnić, że $\sphericalangle XMC = 90^\circ$.

Zadanie 9. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC , punkt M jest środkiem odcinka AC . Okrąg przechodzący przez B i M przecina boki AB i BC w punktach odpowiednio P i Q . Niech T będzie takim punktem, że czworokąt $BPTQ$ jest równoległobokiem. Załóżmy, że T leży na okręgu opisanym na trójkącie ABC . Wyznaczyć wszystkie możliwe wartości BT/BM .

Zadanie 10. Symetralna boku BC przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punktach P i Q . Punkty A i P leżą po tej samej stronie prostej BC . Punkt R jest rzutem prostokątnym punktu P na prostą AC . Punkt S jest środkiem odcinka AQ . Udowodnij, że punkty A, B, R, S leżą na jednym okręgu.

Zadanie 11. Niech ABC będzie trójkątem, w którym $AB = AC \neq BC$, a I jest jego środkiem okręgu wpisanego. Prosta BI przecina AC w punkcie D , a prosta przechodząca przez D i prostopadła do AC przecina AI w punkcie E . Udowodnij, że odbicie punktu I względem AC leży na okręgu opisanym na trójkącie BDE .

Zadanie 12. Rozważmy równoległobok $ABCD$ z kątem rozwartym przy wierzchołku A . Niech H będzie spodkiem wysokości poprowadzonej z A na bok BC . Środkowa poprowadzona z C w trójkącie ABC przecina okrąg opisany na tym trójkącie w punkcie K . Udowodnij, że punkty K, H, C i D leżą na jednym okręgu.

Zadanie 13. W trójkącie ABC oznaczmy przez K środek boku BC . Niech M będzie punktem należącym do odcinka AB . Prosta KM przecina AC w punkcie L , takim że punkt C leży pomiędzy A i L . Punkt N jest środkiem odcinka LM . Prosta AN przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie $S \neq A$. Udowodnij, że jeśli $S \neq N$, to okrąg przechodzący przez punkty K, N i S jest styczny do boku BC .

Zadanie 14. Niech $ABCD$ będzie czworokątem wypukłym. Symetralne boków AB i CD przecinają się w punkcie Y . Oznaczmy przez X punkt wewnątrz czworokąta $ABCD$, taki że $\sphericalangle ADX = \sphericalangle BCX < 90^\circ$ oraz $\sphericalangle DAX = \sphericalangle CBX < 90^\circ$. Udowodnij, że $\sphericalangle AYB = 2 \cdot \sphericalangle ADX$.

Zadanie 15. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC i CA odpowiednio w punktach A_1 i B_1 . Prosta AA_1 przecina okrąg wpisany w punkcie E . Niech punkt N będzie środkiem odcinka B_1A_1 . Punkt M jest symetryczny do N względem prostej AA_1 . Udowodnij, że $\sphericalangle EMC = 90^\circ$.